



IPTV 플랫폼의 기술분석과 발전방향

(주)티컴앤디티비로
부설연구소 부실장 고재성

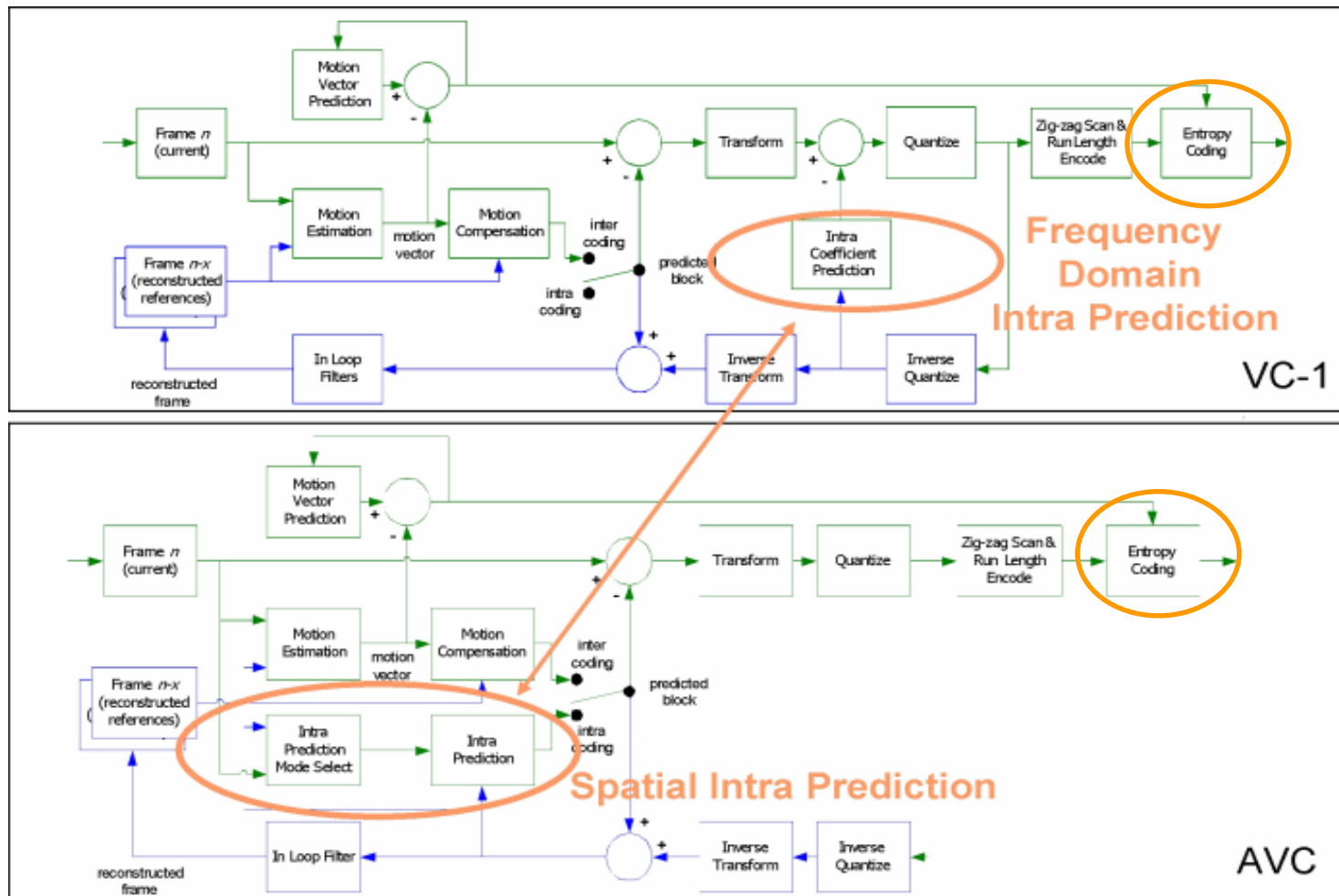
목 차

1. **Windows CE와 H.264**
2. **향후 시장성 전망**
3. **국내외 사업자의 기술구도**
4. **IP 셋톱박스 기술개발 전망과 과제**

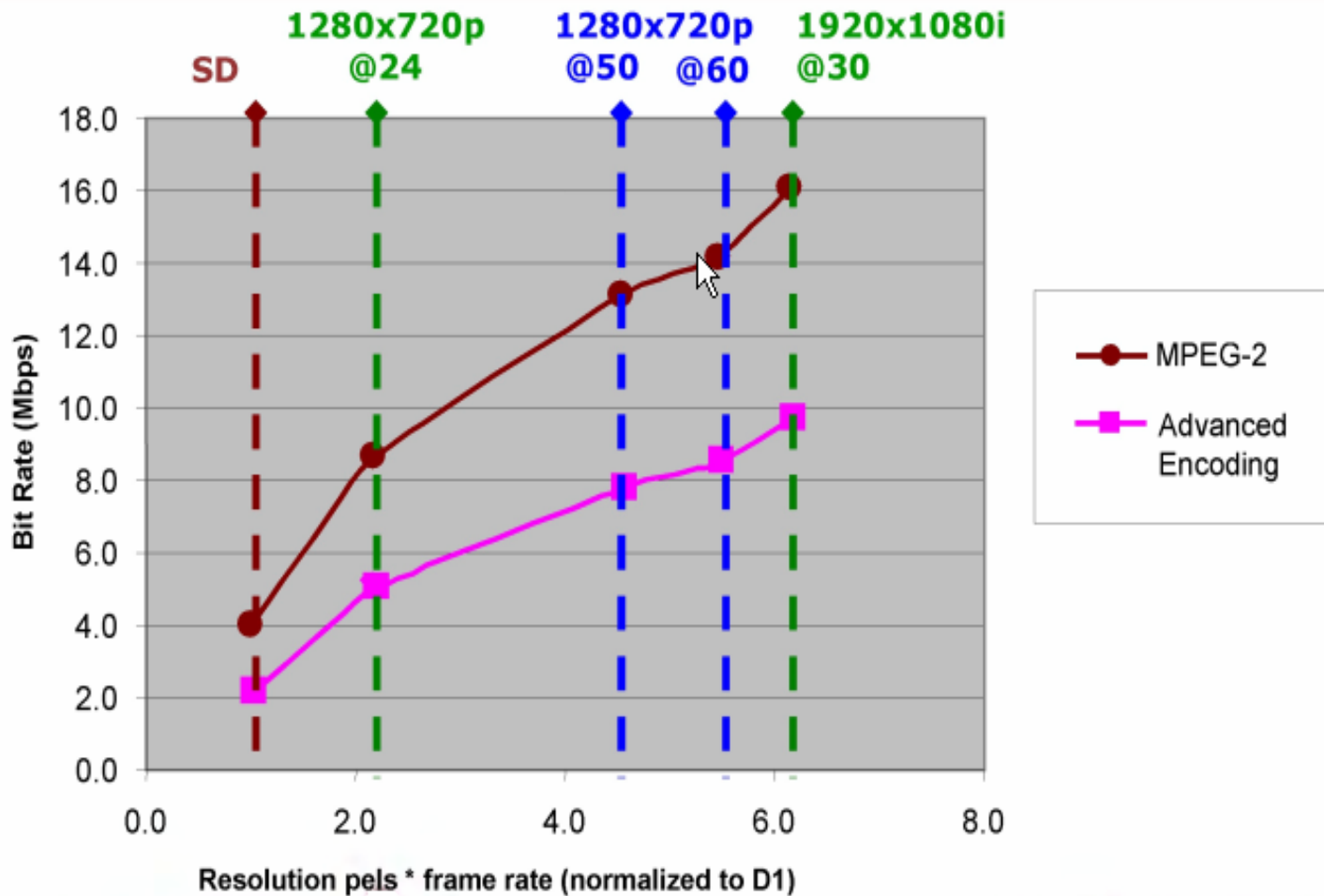
1. Windows CE와 H.264 (WM9V/VC-1 vs MPEG-4 AVC)

- MPEG-2에서 MPEG-4, Windows Media 9 에 대한 관심 집중
 - 2002년 ~ 2003년
 - 본 서비스 개시 후 또는 시범 서비스 중 저비트율 코덱에 대한 필요성 인식
 - 네트워크 대역폭 절감
 - 저장 용량 절감
- H.264 기술의 상용화
 - 2005년 중반기 이후
 - 주요 인코더 제조사의 제품 출시 및 출시 예정
 - Harmonic, Tandberg, Skystream, Envivio, Modulus Video, DARIM
 - 주요 코덱 개발사의 DSP용 H.264 디코더 및 칩셋 제조사의 SoC 출시 및 출시 예정

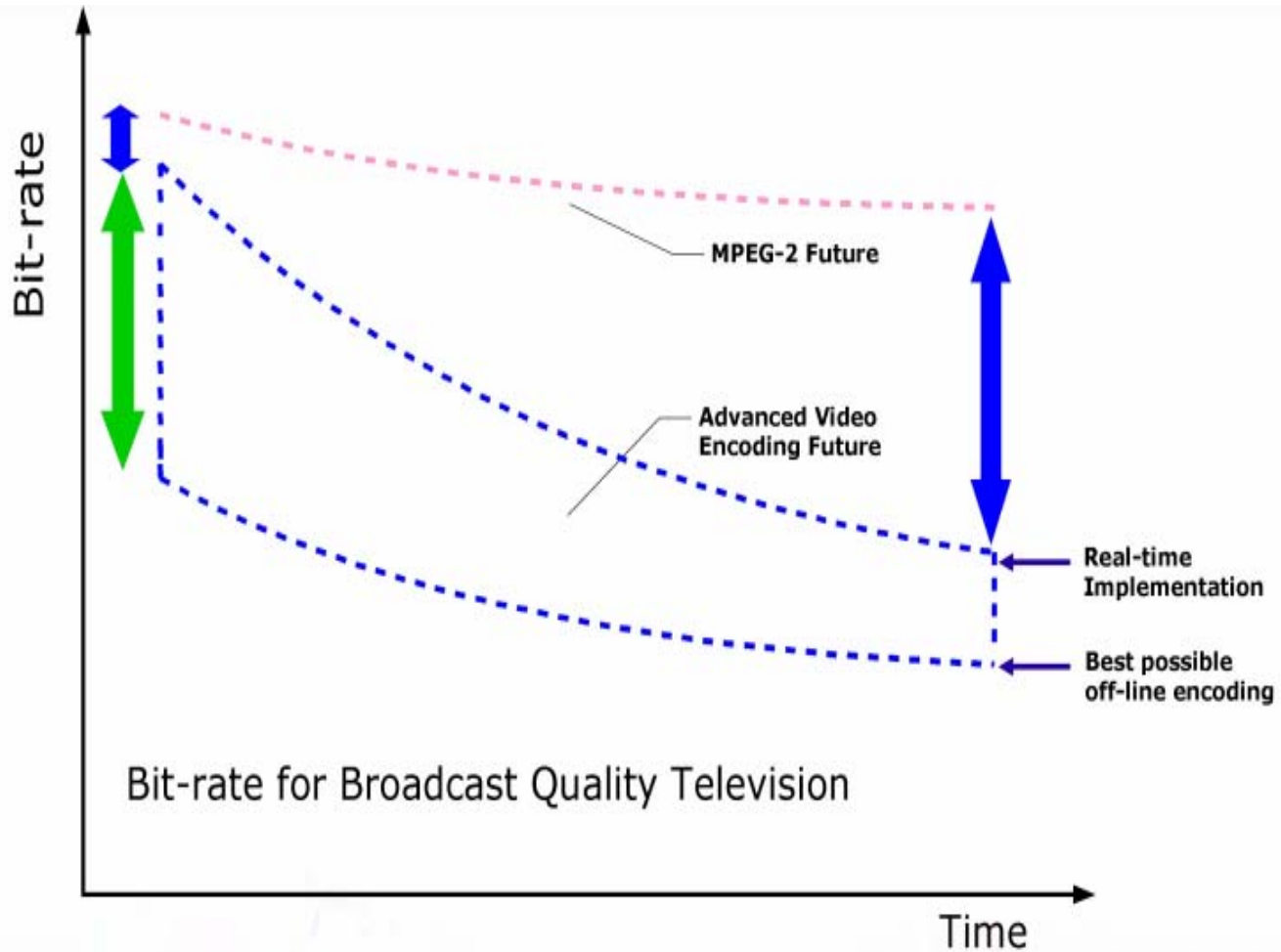
► VC-1 & AVC Difference



► HD Resolutions and Frame Rates



► Real-time Encoding Performance



2. 향후 시장성 전망

- ▶ 셋톱박스 : 첨단 디지털 시대의 핵심기기
방송수신 튜너를 내장하고 기본적으로 하드디스크 드라이브나 DVD 플레이어, 그리고 홈 네트워킹 기능도 첨가하여 가정 내 모든 기기를 제어하는 홈 서버 역할

- ▶ IP 셋톱박스 : 방송과 통신이 융합된 대표적인 디지털 정보 가전기기
IP 방송 사업자의 다양한 시스템과 수익 모델을 지원하는 단말장치
서비스 : IPTV, VoD, 영상 전화, VoIP, 인터넷 접속, PVR, 홈네트워킹 등

- ▶ 제품의 흐름 :
 - A. IPTV, VoD 서비스 기능 위주의 중저가 제품에서 사업자의 요구에 따라 저가 제품과 고가 제품으로 양극화 현상
 - B. 통신과 방송 융합에 따른 사업자간의 서비스 융합으로 하이브리드 IP 셋톱박스에 대한 요구 증대

▶ 시장전망 :

2008년 전세계 시장 규모는 2000만대로 예상

90% 이상의 물량이 아시아와 유럽에서 판매 될 것으로 예상

(출처 : Strategy Analytics)

2007년 IP 셋톱박스가 필요한 가입자수는 1700만가구 예상

(출처 : In-Stat/MDR)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
유럽	0.2	0.8	1.8	3	4.3	6.4
북미	-	0.2	0.7	0.9	1.2	2
아시아	0.3	0.7	2	4	7.2	12
라틴아메리카	-	-	0.1	0.2	0.3	0.4
합계	0.5	1.7	4.6	8.1	13.0	20.8

<출처> Strategy Analystics, 단위(백만가구)

	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년
전세계IP 방송가입자수	0.5	1.5	5	11	17

<출처> In-Stat/MDR, 단위(백만가구)

3. 국내외 사업자의 기술구도

- ▶ 사업자의 요구에 따라 high-end 제품과 low-end 제품으로 양극화

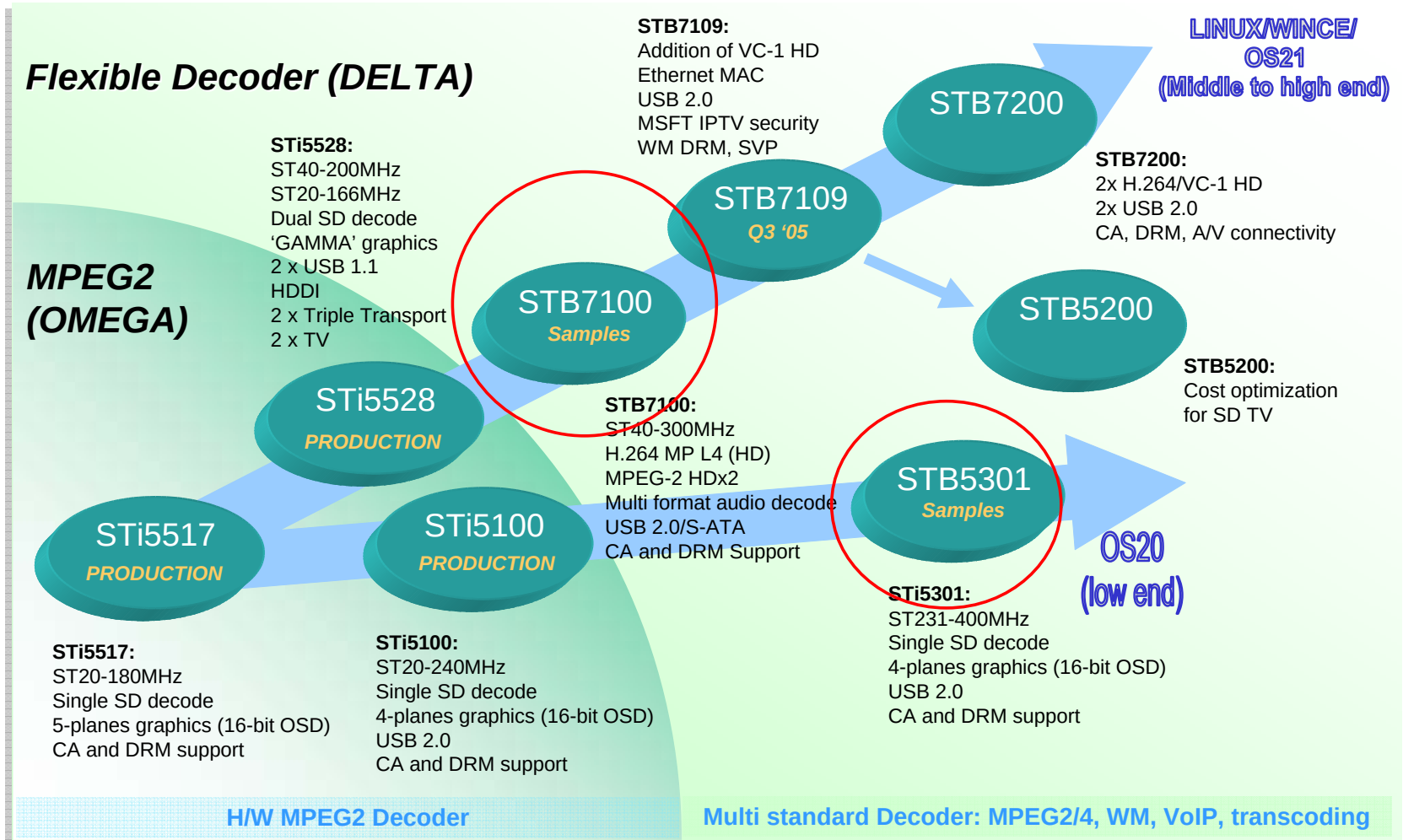
H.264 vs WMT9

SoC vs DSP

- ▶ 통방융합 하이브리드 IP 셋톱박스 출현

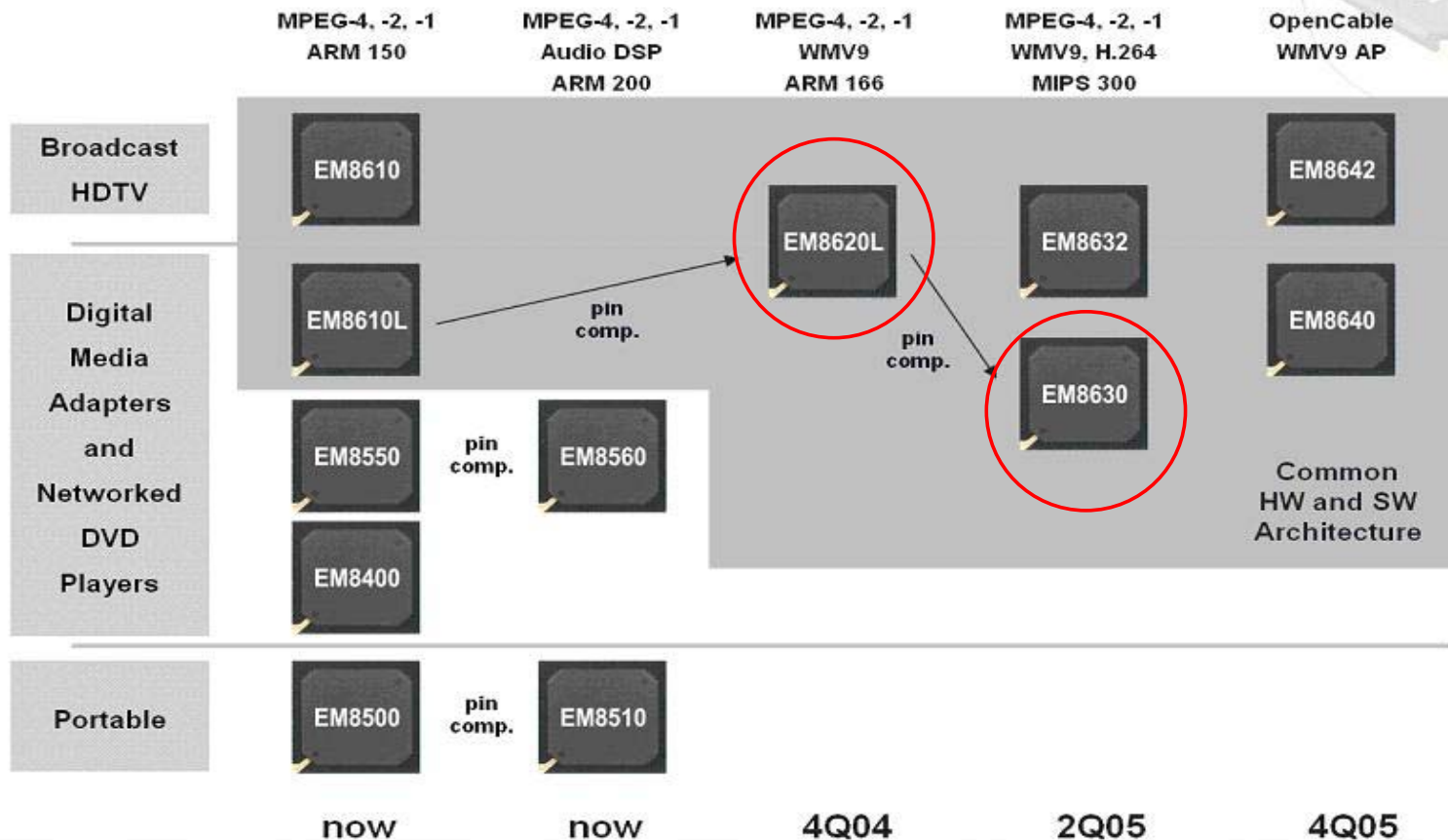
지상파
케이블 + IP STB + PVR
위성

(참고)STMicroelectronics Roadmap



(참고) Sigma Design Product Roadmap

Product Roadmap



(참고) SoC 비교

	Sigma Designs	TI	ST
Model	EM8630L, EM8620L	Davinci	STB7100, STB7109
CPU	MIPS 300MHz	ARM 300MHz	ST40 - 300MHz
Supported Media Format	H.264 ,WMV9/VC-1, MPEG-4(H.264) BP@L3, VX-1 MP@HL and AP@L3 WMV9 MP@HL MPEG-2 MP@HL MPEG-4 ASP@L5	H.264 MP@L3 with AAC+ MPEG2 MP@ML with MPEG1 L1 & L2 or AC3 or MP3 WMV9 MP and AP @ML with WMA	STB7100: MPEG2 MP@HL (x2) H.264 MP@L4 STB7109 adds: H.264 HP@L4.1 VC-1 AP@L3, MP, SP WMA9 and WMA9 Pro WMDRM & Microsoft IPTV security

▶국내외 대표적인 IPSTB 업체 소개



Kreatel Communication AB

- 홈 페이지 : <http://www.kreatel.com>

- 제품

- 제품명 : IP-STB 1510/1520
- MPEG-2 지원 셋톱박스
- 주요 사양
 - CPU : ATI Xillion 220 (미디어 디코더 내장)
 - 운영체제 : Linux
 - DVT-T Tuner 내장 (IP-STB 1520)



- 차기 제품

- Windows Media 9 / H.264 지원 셋톱박스 개발 중
- 주요 사양
 - CPU : ATI Xillion 220 / Motorola MPC5200
 - 미디어 프로세서 : Texas Instruments사의 DM642 DSP
 - 운영체제 : Linux

- IP 셋톱박스 기본 기능 위주로 제품 개발

Amino Communications



- 홈 페이지 : <http://www.aminocom.com/>
- 제품
 - 제품명 : AmiNet103/110/213/210H/500
 - MPEG-2 지원 셋톱박스
 - 주요 사양
 - CPU : IBM Vulcan / Pallas
 - 운영체제 : Linux
 - USB 인터페이스 내장 (AmiNet110)
 - DVT-T Tuner 내장 (AmiNet213)
 - PVR 내장 (AmiNet500)
- 차기 제품
 - Windows Media 9 / H.264 지원 셋톱박스 개발 중
 - 주요 사양
 - CPU : Motorola MPC5200
 - 미디어 프로세서 : Texas Instruments사의 DM642 DSP
 - 운영체제 : Linux
- IP 셋톱박스 기본 기능 위주로 제품 개발



Samsung Electronics



- 홈 페이지 : <http://www.sec.co.kr/>
- 제품 : SMT-5000E
 - MPEG-2 지원 셋톱박스
 - CPU : AMD SC-1200
 - 운영체제 : Linux
 - 미디어 디코더 : Sigma Designs EM84xx
- 제품 : SMT-6000E
 - Windows Media 9 지원 셋톱박스
 - CPU : Equator BSP-15
 - 운영체제 : VxWorks (2004년말에 Linux 지원 예정)
 - 미디어 디코더 : CPU에 내장
- 제품 : SMT-7000E
 - MPEG-2, Windows Media 9 지원 셋톱박스
 - CPU : Intel ULV Cellron
 - 운영체제 : WinCE.net 4.2
 - 미디어 디코더 : Sigma Designs EM84xx
 - KT 홈엔 서비스용 홈게이트웨이



Tcom&dtvro Co., LTD

- 홈 페이지 : <http://www.celrun.com/>
- 제품
 - 10 여개의 IP 셋톱박스 제품
 - 주요 사양
 - CPU : AMD SC-1200 / VIA C3 / Intel ULV / Equator BSP-15 / MIPS / PowerPC
 - 운영체제 : Linux / WinCE.net
 - 미디어 디코더 : Sigma Designs EM84xx / Texas Instrument DM642 DSP
- 차기 제품
 - H.264 지원 셋톱박스 개발 중
 - 주요 사양
 - CPU : MIPS / PowerPC / VIA C3
 - 미디어 프로세서 : Texas Instruments사의 DM642 DSP
 - 운영체제 : Linux
- 다양한 제품군과 적극적인 기술 지원



4. IP 셋톱박스 기술개발 전망과 과제

- 표준 모델 / 국제 표준 없음 ➔ 서비스 사업자에 의존적임
- 서비스 모델 분석
 - 서비스 사업자의 요구 사항에 대한 분석
 - 상업적 가치로써의 개발 가능성 분석
- 기능/가격에 따른 다양한 모델의 IP 셋톱박스 표준 모델 개발
 - Entry Model, Medium Model, Advanced Model
- IP 헤더 엔더 장비와의 연동
 - 인코더
 - VoD 서버
 - DRM/CAS 서버
 - 미들웨어
 - 관리 시스템
- 기술 동향 분석
 - 칩셋, 운영체제, 미디어 코덱